Laboratoires de Physique

SYND & ETE

2025

1 La force de Coulomb

Tout comme la masse, la charge électrique est une caractéristique fondamentale des particules constituant la matière tels que les électrons et les protons. On observe que toute charge électrique est un multiple de la charge élémentaire $e = 1.6022 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

L'unité de charge porte le nom de Coulomb, un scientifique français du $18^{\text{ème}}$ siècle, 1 C = 1 As, où l'Ampère est l'unité SI de courant électrique. Contrairement à la masse, les charges peuvent être positives ou négatives. L'électron porte une charge élémentaire négative $-e$, alors que le proton porte une charge élémentaire positive e. Par convention nous utiliserons la lettre q pour indiquer des charges non élémentaires.

Dans cette expérience, nous allons étudier les forces électrostatiques qui agissent entre deux charges.

Questions préparatoires

En préparation du laboratoire répondez aux questions suivantes. Laissez-vous guider par ces questions lors de la rédaction du rapport.

1. Qu'est-ce qu'une charge électrique ? Quelle différence y a-t-il avec une masse ?
2. D'où vient la charge électrique ? Où trouve-t-on des charges électriques dans des appareils électroniques ?
3. Quelle charge porte le noyau d'un atome d'azote, d'hydrogène, d'uranium ?
4. Comment peut-on vérifier et mesurer la présence d'une charge électrique ?
5. Décrire avec quelques mots ce qu'est un champ électrique. Comment représenter graphiquement un champ ?
6. Qu'est-ce un vecteur ? Que faut-il pour définir un vecteur de manière univoque ?

1.1 Mesure de la charge électrique

La mesure d'une quantité de charge électrique se fait à l'aide d'une mesure de tension. En effet, il existe la relation linéaire entre la tension U d'un condensateur et la charge Q qu'on y apporte

$$Q = CU \tag{1}$$

La capacité C du condensateur (introduit plus tard dans le semestre) s'exprime en Farad F, du nom du physicien britannique Michael Faraday, 1 F = 1 As/V. Par analogie à un réservoir d'eau contenant un volume V d'eau, le condensateur sert à stocker une quantité de charges. Dans cette analogie, la tension indique le niveau d'eau h dans le réservoir et la capacité indique la section S du réservoir ; ainsi $V = Sh$.

Entre la charge $y = Q$ et la tension $x = U$, il existe une relation linéaire $y = Cx + D$ avec $D = 0$. Le but de l'expérience est de vérifier cette linéarité et (en connaissant C) déterminer la charge Q déposé à chaque transfer.

Dans cette expérience, la capacité installée vaut $C = 44 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{F}$, soit 44 nF (nano-Farad). Le schéma électrique de l'appareil de mesure de la charge est présenté dans la figure 1.

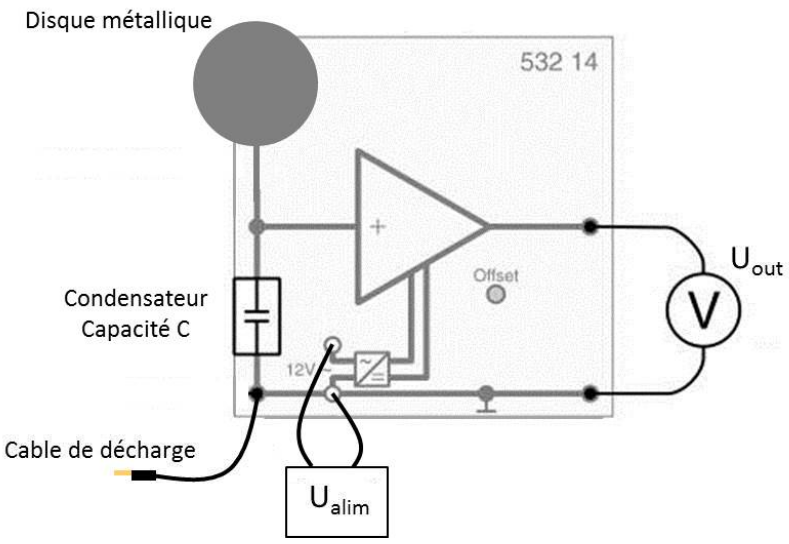


FIGURE 1 – Schéma électrique de l'électromètre-amplificateur, pour mesurer une quantité de charge électrique. Il ne faut rien modifier sur cet appareil. Le cable de décharge sert à reduire à zéro la charge contenue dans le disque métallique avant chaque nouvelle série de mesure.

1.2 La force de Coulomb

Deux charges électriques q_1 et q_2 séparés par une distance r, exercent l'une sur l'autre une force appelée *force de Coulomb*

$$F_{\mathrm{C}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}. \tag{2}$$

La force de Coulomb peut être attractive lorsque les deux charges sont de signe opposé, ou répulsive lorsqu'elles sont de même signe. On observe que l'intensité de la force de Coulomb décroît avec le carré de la distance séparant les charges. Pour des objets sphériques de taille non nulle, la distance r dans l'équation (2) est la distance entre les centres des sphères. La *constante d'influence* $\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$ As/Vm est une constante fondamentale de la nature. L'expérience décrite ci-dessous consiste à reproduire la relation donnée par l'équation (2).

La figure 2 montre les différents composants de l'expérience. Pour mesurer la force de Coulomb nous allons procéder comme souvent par une mesure indirecte au laboratoire. La force exercée par la première sphère chargée, celle qui se trouve sur le trépied avec la règle graduée, sur la deuxième sphère chargée, qui est attachée à un fil vertical rotatif par une tige horizontale, conduit à un mouvement rotatif de cette deuxième sphère. Le dispositif (fil et sphère attachée) ainsi déplacé exerce lui aussi une force, opposée à celle de Coulomb, qui est d'autant plus grande que le déplacement (torsion du fil) est important. Ce déplacement est mesuré par l'angle de rotation $\Delta\phi$. En outre, la force nécessaire pour un changement d'angle donné est d'autant plus petite que la longueur du bras horizontal l est grande (moment de force). Ceci peut être exprimé par la relation

$$F = \frac{k\Delta\phi}{l} \tag{3}$$



FIGURE 2 – Composants de l'expérience de Coulomb : à gauche, un générateur de Van de Graaf, à droite un laser He-Ne, au milieu une sphère servant au transport de charges électriques.

Dans cette expérience, la longueur du bras horizontal est de $l = 5$ cm. La valeur de la constante k, qui est désignée comme constante de fil, qui agit comme un pendule de torsion, est à considérer comme une constante (que l'on pourrait déterminer). En insérant l'équation (2) dans l'équation (3), et en résolvant pour l'angle de rotation, on obtient

$$\Delta\phi = \frac{F_C l}{k} = \frac{l}{k}\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^2}. \tag{4}$$

Entre l'angle de rotation $y = \Delta\phi$ et l'inverse de la distance entre les centre des sphères au carré $x = 1/r^2$, il existe une relation linéaire $y = Ax + B$ avec $B = 0$ et une pente

$$A = \frac{l}{k}\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \tag{5}$$

que vous pouvez évaluer à l'aide de vos mesures.

1.3 Composants et montage initial

Les composants suivants seront utilisés dans cette expérience.

1. Un générateur de Van-de-Graaf
   Attention : Ne touchez donc jamais la sphère du générateur car la coupole peut atteindre des tensions de plusieurs milliers de volts par rapport à la terre.
2. Alimentation courant continu 0-20V, pour le moteur du Van-de-Graaf
3. Un électromètre-amplificateur (Leybold 532 14)

4. Une alimentation 12 V pour l'électromètre (boitier rouge LH52240)
5. Voltmètre pour vérifier la tension d'alimentation U_{alim} de l'électromètre
6. Voltmètre pour mesurer la tension de sortie U_{out} de l'électromètre
7. Un pendule de torsion avec sphère métallique de 3cm de diamètre. Un miroir est fixé au fil. Un récipient partiellement rempli d'eau servira à freiner les oscillations.
8. Une sphère métallique de 3cm de diamètre fixée sur un trépied avec une règle pour déterminer la distance entre les sphères chargées.
9. Une sphère métallique plus grande, de 10cm de diamètre, pour transporter les charges.
10. Un Laser He-Ne.
    Attention : Ne pas regarder dans le faisceau laser ! Faire également attention aux possibles réflexions.
11. Une règle d'un mètre sur trépied.

Vérifier que la tension d'alimentation de l'électromètre-amplificateur U_{alim} est de 12 V_{AC}, puis allumer le voltmètre pour mesurer la tension U_{out} à la sortie de l'électromètre. Pour décharger totalement la capacité, toucher le disque métallique avec l'extrémité non branchée du cable de décharge et vérifier que la tension tombe à 0 V. Une tension résiduelle de quelques millivolt (mV) est acceptable.

Placer le pendule de torsion, la règle, les petites sphères métalliques et le laser sur la table d'expérimentation de manière à ce que la distance entre les sphères métalliques puisse varier de quelques millimètres à la distance maximale mesurable. Le laser doit viser le miroir, le rayon réfléchi doit atteindre la règle **tout en tombant perpendiculairement** sur la règle du trépied au repos. Remplir partiellement le réservoir d'eau pour amortir les oscillations du pendule.

Lors des manipulations, veiller à mesurer la distance entre les deux centres des deux sphères métalliques. La graduation sur la règle permet uniquement de mesurer la distance entre les sphères lorsque celles-ci sont déchargées. D'une fois que les sphères sont chargées, la force électrostatique va les éloigner l'une de l'autre, en pivotant autour de l'axe du pendule. Déterminer donc **la distance réelle entre les sphères** avec une règle sans toucher les sphères, pour les petites distances. Pour les grandes distances, la graduation peut suffire.

1.4 Expérience et évaluation des résultats

1.4.1 Préparation avant le laboratoire

1. Faire une esquisse à la main des composants principaux et déterminer les grandeurs quantitatives livrées par chacun des composants de l'expérience.
2. Déterminer quelle grandeur sera fixée dans l'expérience et quelle grandeur variera dans le but de traiter les données de manière cohérente.
3. Pourquoi le faisceau laser doit-il tomber perpendiculairement à la règle graduée avant de charger les sphères ?
4. Préparer un fichier (p.ex. Excel) pour la prise de mesure.
5. Se familiariser avec la régression linéaire.
6. (Bonus) Déterminer l'unité associée à la constante du fil du pendule de torsion ?

1.4.2 Charge électrique

1. Enclencher le générateur de Van-de-Graaf en tournant le bouton jusqu'au dernier cran. Toucher brièvement la coupole du générateur avec la petite sphère de transport de charge puis le disque métallique sur l'électromètre et noter l'élévation de la tension à la sortie de l'électromètre.
2. Répéter l'opération plusieurs fois, en notant à chaque fois la tension et le nombre de transferts de charge.
3. Reporter sur un graphique la charge mesurée en fonction du nombre de transfert.
4. Décrire qualitativement la courbe observée. Pourquoi a-t-elle cette forme ?
5. Répéter l'expérience avec la grande sphère de transport.
6. Ajouter les points sur le **même** graphique que précédemment.
7. Décrire qualitativement la deuxième courbe observée. Pourquoi a-t-elle cette forme ?
8. (Bonus) Déterminer le facteur entre les charges électriques que vous obtenez avec les deux sphères de transport. Avec quelle grandeur (paramètre) des sphères de transport peut-il être comparé ?

1.4.3 Force de Coulomb

1. Noter où la tache rouge du faisceau tombe sur la règle lorsque le pendule de torsion est au repos et que les sphères sont électriquement déchargées.
2. Enclencher le générateur de Van-de-Graaf et attendre qu'une tension s'établisse.
3. Transporter des charges du générateur vers les deux petites sphères métalliques à l'aide de la grande sphère de transport de charge. Déterminer la quantité de charge transférée, c.f. partie 1 de l'expérience. Un transport par petite sphère est suffisant.
4. Varier la distance entre les deux petites sphères sans les toucher sur le plus grand intervalle de distance possible. Observer sur la règle et noter la position du faisceau réfléchi par le miroir en fonction de la distance entre les **centres** des petites sphères.
5. Calculer l'angle de déviation du pendule de torsion grâce à vos mesures.
6. Reporter sur un graphique l'angle mesuré en fonction de la distance r entre les centres de deux sphères.
7. Reporter sur un graphique l'angle en fonction de l'inverse du carré de la distance entre les deux sphères $1/r^2$. Ajuster une droite à travers les points dessinés. Déterminer la pente A_1 de cette droite (on a $A = \Delta y/\Delta x$) ou par une régression linéaire (en ajoutant la précision R^2).
8. Déterminer la pente A_2 d'une deuxième droite à travers les points, en ne considérant que les points qui correspondent à des distances plus grandes que le double du diamètre de la petite sphère.
9. Quelle droite (A_1 ou A_2) correspond le mieux à la théorie et pourquoi ?
10. Décharger les deux sphères à l'aide du fil de terre.
11. Répéter toute la mesure avec une autre quantité de charge sur chacune des petites sphères en utilisant la petite sphère de transport.
12. Ajouter les points sur chaque graphique avec cette nouvelle quantité de charge.
13. Déterminer les deux nouvelles pentes avec cette nouvelle quantité de charge.
14. Expliquer la variation de la pente de la droite lorsque la quantité de charge placée sur les petites sphères change. Pourquoi cette valeur change-t-elle ?

1.5 Structure minimale du rapport

- **Titre**
- **Théorie et Objectif**
  Principes physiques, hypothèses à tester.
- **Procédure**
  Schéma de l'expérience, description des étapes.
- **Données et Observations**
  Présentation des données brutes (tableaux, graphiques), **avec unités**.
  Mention d'observations qualitatives si nécessaire.
- **Analyse et Résultats**
  Traitement des données : calculs, régression linéaire.
  Valeurs finales, comparaison avec des valeurs théoriques ou de référence si disponible.
- **Discussion et Conclusion**
  Interprétation des résultats, analyse critique, sources d'erreurs, améliorations.
  Résumé des résultats et réponse à l'objectif initial.
- **Références et Annexes (facultatif mais recommendé)**
  Sources bibliographiques utilisées.
  Données brutes, calculs détaillés, graphiques supplémentaires.